МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Исследование колебаний жидкости в канале

Копышова Валентина Олеговна	Б03-304б
Ларькин Глеб Сергеевич	Б03-301а
Дай Сюй	Б03-304б
Ордоньес Эррера Хулио Себастьян	Б03-304б
Бобровский Дмитрий Андреевич	Б03-305

Долгопрудный, 2026 г.

Содержание

1 Введение **2**

2 Теоретическая часть **2**

3 Экспериментальная установка и методика **4**

4 Ход работы **4**

5 Результаты измерений и обработка результатов **5**

6 Обсуждение результатов и выводы **6**

1 Введение

2 Теоретическая часть

Далее приведен вывод по В.В. Кривецу.

Поставновка задачи

Рассматривается кювета, заполненная двумя несмешивающимися жидкостями, колеблющаяся в поле тяготения Земли. Область течения задаётся как $z \in [-h_2,\, h_1]$. Положение границы раздела жидкостей описывается функцией $z = \xi(x, t)$.

Принятые приближения:

- Рассматриваются малые колебания: $a\kappa \ll 1$, $\xi\kappa \ll 1$, где a — амплитуда, κ — волновое число.
- Течение потенциально (безвихревое): $\nabla \times \mathbf{u} = 0$, поэтому $\mathbf{u} = \nabla\varphi$.
- Нелинейным членом $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ пренебрегаем ввиду малости колебаний.

Для жидкости снизу: плотность ρ_2, давление P_2, потенциал скорости φ_2.
Для жидкости сверху: плотность ρ_1, давление P_1, потенциал скорости φ_1.
Из условия несжимаемости и потенциальности течения следует уравнение Лапласа:

$$\Delta\varphi = 0. \tag{1}$$

Запишем уравнение Бернулли:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \frac{P}{\rho} + gz = \text{const}. \tag{2}$$

Граничные условия

Условие непротекания:

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right|_{z=\pm h_{1,2}} = 0. \tag{3}$$

Непрерывность нормальной компоненты скорости:

$$\left.\frac{\partial\varphi_1}{\partial z}\right|_{z=\xi} = \left.\frac{\partial\varphi_2}{\partial z}\right|_{z=\xi} = \frac{\partial\xi}{\partial t}. \tag{4}$$

Непрерывность давления:

$$P_1\big|_{z=\xi} = P_2\big|_{z=\xi}. \tag{5}$$

Решение

Ищем решение в виде:

$$\varphi(x, z, t) = T(t)\, X(x)\, Z(z). \tag{6}$$

Подстановка в уравнение Лапласа даёт задачу Штурма–Лиувилля:

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Z''}{Z} = -\kappa^2, \tag{7}$$

откуда $X'' + \kappa^2 X = 0$ и $Z'' - \kappa^2 Z = 0$.

С учётом условий непротекания на стенках решения, удовлетворяющие граничным условиям, имеют вид (подробнее см. Ландау, Лифшиц, «Гидродинамика», § 4):

$$\varphi_1 = T_1(t)\, \cos(\kappa x)\, \cosh\bigl(\kappa(z - h_1)\bigr), \tag{8}$$

$$\varphi_2 = T_2(t)\, \cos(\kappa x)\, \cosh\bigl(\kappa(z + h_2)\bigr). \tag{9}$$

Использование cosh вместо $e^{\pm\kappa z}$ обеспечивает автоматическое выполнение условия непротекания на дне и потолке кюветы.

Подставляя (8), (9) в кинематическое условие (4) при $z = \xi \approx 0$ (линеаризация):

$$-T_1\, \sinh(\kappa h_1) = T_2\, \sinh(\kappa h_2), \tag{10}$$

откуда:

$$T_2 = -\frac{T_1\, \sinh(\kappa h_1)}{\sinh(\kappa h_2)}. \tag{11}$$

Из динамического условия (5) с помощью уравнения Бернулли (2), дифференцируя по t и используя (11):

$$-T_1 \kappa = \frac{\ddot{T}_1 \bigl(\rho_1 \coth(\kappa h_1) + \rho_2 \coth(\kappa h_2)\bigr)}{(\rho_2 - \rho_1)\, g}. \tag{12}$$

Полагая $T_1 \propto e^{i\omega t}$, получаем дисперсионное соотношение:

$$\omega^2 = \frac{(\rho_2 - \rho_1)\, g\, \kappa}{\rho_1 \coth(\kappa h_1) + \rho_2 \coth(\kappa h_2)}. \tag{13}$$

В предельном случае $\rho_1 \to 0$ (одна жидкость со свободной поверхностью):

$$\omega^2 = g\kappa \tanh(\kappa h_2), \qquad \kappa = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{14}$$

(см. формулу (4.15) в учебнике).

3 Экспериментальная установка и методика

Ниже представлена схема экспериментальной установки:

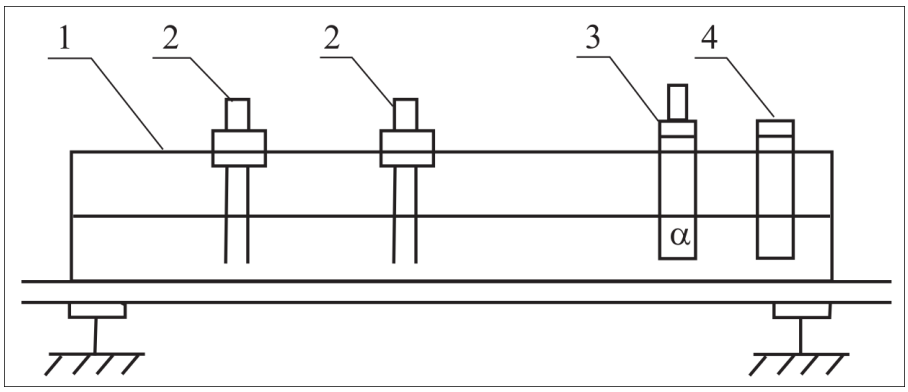

Рис. 1: Схема экспериментальной установки

Установка состоит из канала прямоугольного сечения (1), изготовленного из оргстекла, на котором закреплён динамик (3), выполняющий роль волногенератора, и две салазки с щупами (2) для измерения уровня жидкости.

При изменении уровня жидкости меняется сопротивление в цепи, и на осциллограф подаётся напряжение, пропорциональное измеренному уровню.

4 Ход работы

Сначала были зарегистрированы параметры лабораторной установки. Расстояние от генератора волн до отражающей стенки кюветы составило $L = 144$ см, а глубина воды — $h = 3.4$ см. Используя эти данные и формулу (14), рассчитали частоты, при которых в кювете возникают стоячие волны.

При установке каждой из рассчитанных частот датчики амплитуды располагали следующим образом: первый датчик размещали в области максимального изменения амплитуды волны, а второй перемещали до тех пор, пока регистрируемый им сигнал не становился равным по амплитуде сигналу первого датчика, но сдвинутым по фазе на половину периода. Таким образом обеспечивалось расположение датчиков в соседних пучностях, и расстояние между ними соответствовало половине длины волны. Данная процедура повторялась для каждой частоты.

Впоследствии, используя формулу (14), построили график зависимости частоты ω от волнового числа κ. На рисунке 2 представлено сравнение теоретической кривой с экспериментальными данными.

Наконец, применив преобразование Фурье к данным, полученным с осциллографа, получили частотный спектр волн, генерируемых в кювете, как показано на рисунке 3. Частота с максимальной амплитудой соответствует частоте генератора $f = 3.3$ Гц.

5 Результаты измерений и обработка результатов

При анализе формулы (14) видно, что при глубине $h << L$ и малых волновых числах, что выполняется в нашей работе, ожидается практически линейная зависимость $w(\kappa)$, тк при малых значениях x выполнено $tanhx = x + o(x^3)$.

Ниже представлена теоретическая зависимость и экспериментальные точки:

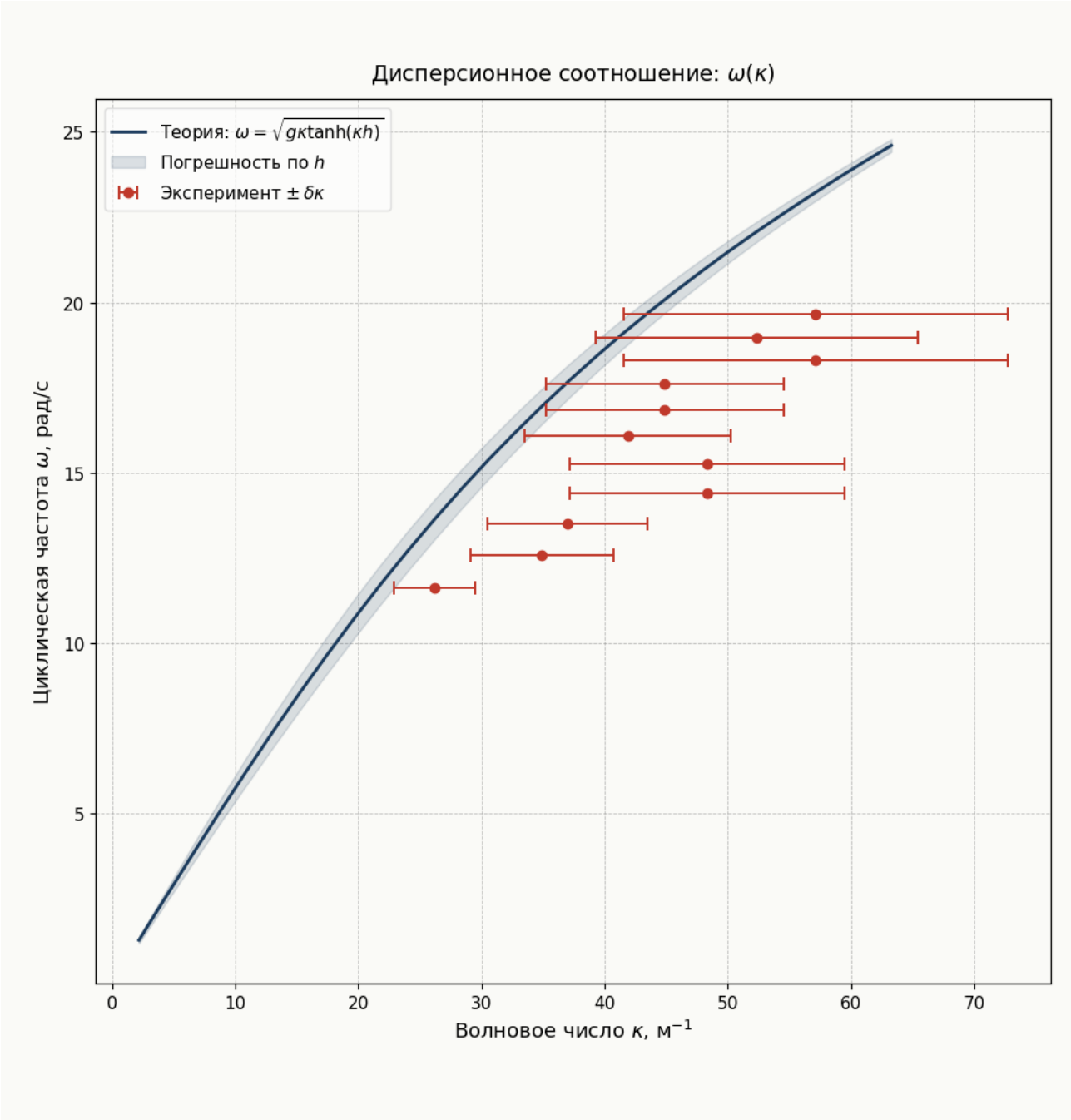

Рис. 2: Зависимость волнового числа от частоты

Также, как уже писалось выше, в работе исследовался спект волнового генератора, для этого делалось преобразование Фурье от функции напряжения от времени $U(t)$. Ожидается, что будет наблюдаться единственный пик на собственной частоте, то есть на частоте генератора 3.3 Гц.

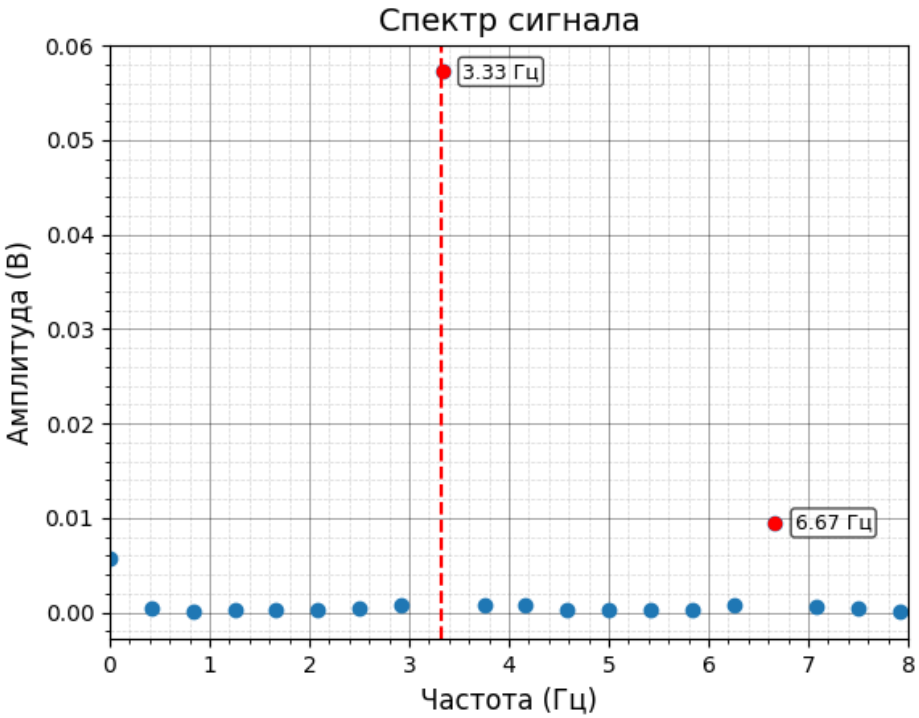

Рис. 3: Преобразование Фурье от функции напряжения от времени $U(t)$

6 Обсуждение результатов и выводы

На графике с преобразованием Фурье пик действительно попадает на частоту генератора 3.3 Гц. Также наблюдается пик 6.6 Гц, те удвоенная частота генератора, а также пик около нуля.

- Пик в 6.6 Гц, как нам кажется, связан с неидеальностью генератора.

- Пик в окрестности нуля, вероятно, связан с колебаниями самой установки.

Так как генератор работает на двух частотах, а не на одной (а теория выведена для идеального генератора), из-за интерференции двух создаваемых волн минимальное расстояние между двумя равными высотами волн уменьшается, что ведет к наблюдаемому увеличению волновых чисел относительно теоретически предсказанных при заданной частоте. Стоит отметить, что неидельность генератора делает измерение длины волны невозможным, так как не очень понятно, что подразумевается под длиной волны интерференционной картины. Поэтому теоретическая оценка дает лишь оценку по порядку величины.

Можно значительно увеличить точность измерений, измеряя не половину длины волны, а несколько длин волн, что позволит при помощи усреднения получить характерный размер системы, который может пониматься под длиной волны интерференционной картины.